ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I FOTONIKI

FOTONIKA

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

PROPAGACJA WIĄZKI GAUSSOWSKIEJ NA GRANICY DWÓCH OŚRODKÓW

1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się studenta z podstawami dotyczącymi propagacji wiązki Gaussowskiej na granicy dwóch ośrodków o różnych wartościach współczynnika załamania.

2. Wymagania

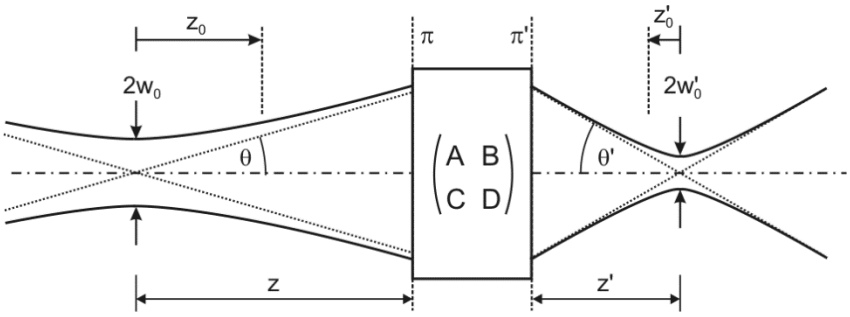
1. Jakimi parametrami opisuje się wiązkę gaussowską (teoria, wzory, rysunek)
2. Co to jest ogniskowa?

3. Wstęp

Wiązka gaussowska to jeden z podstawowych sygnałów w optyce. Dla pełnego zdefiniowania wiązki gaussowskiej wymagana jest znajomość długości fali (λ), położenia przewężenia (z) na osi wiązki oraz promienia przewężenia (w_0) lub równoważnie odległości Rayleigha ($z_0 = \pi w_0^2/\lambda$). Zamiennie można podać zespolony parametr wiązki (parametr Kogelnika) $q(z) = z - iz_0$ zawierający pełną informację o geometrii wiązki. Jeśli znany jest parametr $q(z)$ wiązki przedmiotowej wchodzącej do układu, wtedy parametr $q(z') = z' - iz_0'$ wiązki wyjściowej można znaleźć korzystając z zależności

$$q(z') = \frac{Aq(z) + B}{Cq(z) + D}, \tag{1}$$

gdzie współczynniki A, B, C, D przedstawiają elementy zastępczej macierzy transformacji promienia dla układu optycznego. Jest to tzw. *zasada ABCD* (ang. *ABCD law*) dla wiązki gaussowskiej.



Rys.1 Przejście wiązki gaussowskiej przez układ optyczny opisany macierzą ABCD. Wiązka o parametrze zespolonym $q = z - iz_0$ transformuje się w wiązkę o parametrze $q' = z' - iz_0'$ zgodnie z prawem ABCD - równanie (1).

Gdy wiązka przechodzi przez układ optyczny parametry w_0 i z wiązki ulegają zmianie zgodnie z zasadą ABCD. Jednak zachodzi przy tym ważna relacja, zgodnie z którą zarówno dla wiązki wejściowej jak i wyjściowej iloczyn promienia przewężenia i kąta rozbieżności pozostaje taki sam:

$$w_0\theta = \lambda/\pi \tag{2}$$

Jest to *niezmiennik wiązki gaussowskiej*. We wzorze (2) λ jest długością fali w ośrodku.

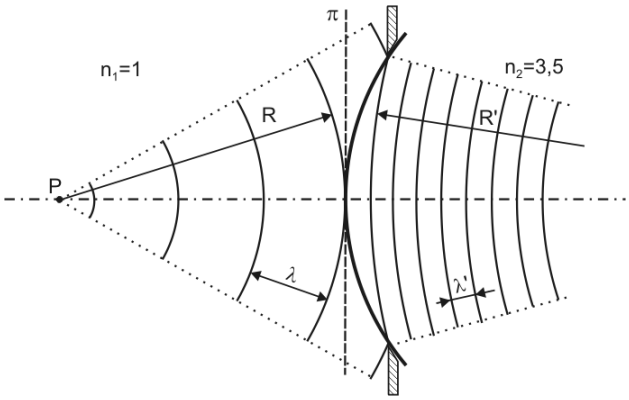
Dla fali o sferycznym froncie falowym przechodzącej między dwoma ośrodkami a także dla samej powierzchni sferycznej (będącej granicą ośrodków), możemy zdefiniować ich promienie krzywizn oraz wzór:

$$\frac{n_2}{R_2} = \frac{n_1}{R_1} + \frac{n_2 - n_1}{R_S} \tag{3}$$

Wzór przedstawia jak zmienia się krzywizna sferycznego frontu falowego po przejściu fali przez sferyczną powierzchnię graniczną w przybliżeniu przyosiowym. R_1- promień krzywizny fali w ośrodku 1 (o współczynniku załamania n_1), . R_2- promień krzywizny fali w ośrodku 2 (o współczynniku załamania n_2), R_S- promień krzywizny powierzchni sferycznej Wielkość

$$D = (n_2 - n_1)/R_S \tag{4}$$

definiuje *moc optyczną* (*zdolność skupiającą*) *powierzchni załamującej*.



Rys.2 Fala sferyczna z punktu P - rozbieżna pada na powierzchnię graniczną (linia pogrubiona), sferyczną o dużej zdolności skupiającej i jest zamieniana na falę sferyczną zbieżną do punktu

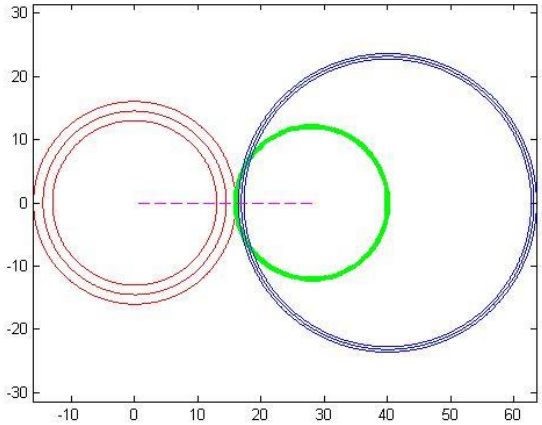
4. Przebieg ćwiczenia

1) Uruchomić plik 'granica_osrodkow.m' i zapoznać się z kodem:

```
clc; clear all; close all;
%---------------DANE-------------------------------
lambda=1.0;
n=3.5;
Rs=5;
D=(n-1)/Rs;
R1=-4;
R2=n*R1/(1+D*R1);
N=1000;
theta=linspace(0,2*pi,N);
z=linspace(0,abs(R1)+Rs,N);
for j=1:4
    R11(j)=-R1-(j-1)*lambda;
    Rs1=R11(1);
    R22(j)=R2-(j-1)*lambda/n;
    x1(j,:)=R11(j)*sin(theta);
    y1(j,:)=R11(j)*cos(theta);
    x2(j,:)=R22(j)*sin(theta)+R11(1)+R22(1);
    y2(j,:)=R22(j)*cos(theta);
end
X=Rs*sin(theta)+Rs+Rs1;
Y=Rs*cos(theta);
%---------------WYKRESY-------------------------
```

```
plot(x1(1,:),y1(1,:),'r',x1(2,:),y1(2,:),'r',x1(3,:),y1(3,:),'r');
hold on;
plot(X,Y,'g','Linewidth',3);
plot(x2(2,:),y2(2,:),'b',x2(3,:),y2(3,:),'b',x2(4,:),y2(4,:),'b');
plot(z,z*0,'--m'); hold off;
axis('equal');
```

2) Włączyć symulację dla domyślnych parametrów, jej wynik powinien wyglądać następująco:



3) Przeprowadzić szereg symulacji dla:

- stałej wartości n, R1 oraz Rs zmieniając wartość lambda:

lambda	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50

- stałej wartości lambda, R1 oraz Rs zmieniając wartość n:

n	1.00	3.00	3.50	4.25	5.50

- stałej wartości lambda, n oraz Rs zmieniając wartość R1:

R1	-8	-6	-4	-2	-1

- stałej wartości lambda, n oraz R1 zmieniając wartość Rs:

Rs	8	6	4	2	1

Jak zmiany poszczególnych parametrów układu wpływają na wyniki ?

5. Pytania podsumowujące

1. Jak zachowuje się front fali przy przejściu z jednego ośrodka do drugiego (granica między nimi jest sferyczna) ?

6. Co należy zawrzeć w sprawozdaniu

1. Strona tytułowa z nazwą ćwiczenia, przedmiotu, datą wykonania ćwiczenia, nazwiskami osób z zespołu oraz nazwiskiem prowadzącego, miejsce na podpis prowadzącego
2. Krótki wstęp teoretyczny
3. Wykresy pomierzonych w trakcie laboratorium wartości
4. Przykładowe wykresy z symulacji w Matlabie z uruchamianych programów (dla zobrazowania wniosków)
5. Wnioski (w tym odpowiedź na pytania podsumowujące)

7. Uwagi BHP

1. Nie wolno bez zgody prowadzącego dokonywać żadnych modyfikacji lub napraw w sprzęcie na stanowiskach
2. W sali nie wolno spożywać jedzenia ani napojów
3. Wszelkie niedziałające sprzęty lub inne problemy z komputerami lub oprogramowaniem należy bezzwłocznie zgłaszać prowadzącemu
4. Nie wolno bez zgody prowadzącego otwierać okien do sali ani opuszczać lub podnosić automatycznych rolet

8. Literatura

- Mirosław Karpierz, Ewa Weinert-Raczka, *Nieliniowa optyka światłowodowa*, WNT, Warszawa, 2010